# Proyecto MartialArts-Learning-Platform-ES

Juan Esteban Jaramillo Montes

Universidad Autónoma de Occidente

Santiago de Cali 2026

Datos importantes:

MAI — Martial Arts Learning Platform

Autor: Juan Esteban Jaramillo Montes (Realice el trabajo en solitario)

Repositorio de GitHub: https://github.com/juanejm/MartialArts-Learning-Platform-ES

Servicio de despliegue: Render

Enlace de mi servidor público: https://martialarts-learning-platform-es.onrender.com

Rama principal: main

(No hice uso de Branch debido a que debido a que trabaje en solitario, realice todo mi proyecto y al final cuando revise que no hubiera errores críticos lo subí con la herramienta GIT completo.)

# Introducción:

MAI (Martial Arts Learning Platform) es una plataforma web que desarrolle para facilitar el aprendizaje autónomo de las distintas artes marciales alrededor del mundo, incluyendo un catálogo amplio, desde artes marciales antiguas hasta modernas, tratando de abarcar las de mayor tendencia.

Mi sistema reúne distintos tipos de disciplinas y así mismo trate de implementar herramientas eficientes para la orientación para el usuario y los recursos que posea.

Aunque es un proyecto en fase beta, puede tener una proyección buena.

Mi proyecto se desarrolló mediante tecnologías web y un servidor implementado de Python.

# 2. Alcance de mi sistema:

## 2.1 Objetivo general

El objetivo de mi proyecto es una plataforma web de carácter educativo que como decía en la introducción, le permita al usuario obtener información y obtener el tipo de arte marcial que se adapte a él/ella según una prueba especializada.

## 2.2 Funcionalidades contempladas

a. Interfaz y navegación: Mi sistema dispone de una interfaz por el momento en español en su gran mayoría, aunque en ciertas partes de manera decorativa se hizo uso de manera minúscula de otros idiomas.

Mi interfaz dispone de vistas para organizar funcionalidades, registro, pantalla de inicio, espacio de aprendizaje, todo esto adaptado a mi diseño CSS especializado para este enfoque.

b. Registro y autenticación: Mi sistema implementa un servidor Python que es el encargado de registro, inicio se sesión, cierre de sesión, para todo esto hago uso de las API, por otra parte, todos los datos se dirigen hacia una base de datos SQLite.

c. Acceso como invitado: En mi sistema implemente un acceso como invitado para aquellos usuarios/as que deseen probar la aplicación sin comprometerse.

d. Catalogo de disciplinas marciales: En mi sistema como decía al inicio, implemente una amplia categoría de artes marciales, desde artes con auge en la antigüedad que hoy en día todavía se encuentra contenido para práctica, hasta artes marciales modernas.

e. Cuestionario y recomendaciones: Mi sistema implementa un cuestionario que le permite a los usuarios indecisos poder conocer cuál es el arte marcial que mejor se adapta para su caso.

f. Recursos de aprendizaje: Mi sistema incorpora contenido y recursos de consulta relacionados o que dirigen hacia contenido de artes marciales en línea, recursos como fuentes externas, videos y material audiovisual, también guías.

g. Herramientas de entrenamiento: Mi proyecto incluye una lógica para generar propuestas de entrenamiento con base a las preferencias del usuario.

h. Elementos: Mi proyecto se pensó tanto para aprendizaje de artes marciales, como para un momento de reflexión mediante mensajes aleatorios de apoyo y fortaleza.

## 2.3 Limites del alcance:

Si bien MAI, mi proyecto, es una herramienta educativa de apoyo, con mi herramienta no busco sustituir las instrucciones de un entrenador cualificado, después de todo la práctica con otra persona, cuando hablamos de artes marciales, siempre será fundamental.

Considero que puedo a futuro requerir hacer algunos ajustes y mejorar algunas implementaciones que pueden hacer de este sistema algo increíble.

Estoy empleando como servidor “Render” en su plan gratuito, por ende, no tendrá todos los beneficios de versiones pagas.

## 3. Tecnologías utilizadas:

HTML: Consiste en la estructura de la interfaz de mi proyecto.

CSS3: Consiste en la capa de presentación visual – interfaz de mi proyecto, va de la mano con HTML.

JavaScript: En mi proyecto, este se encarga de implementar todo tipo de interactividad del lado del cliente.

Python: Lo emplee para la implementación del servidor web y la lógica de los distintos usuarios. (administración), también es el encargado de atender solicitudes HTTP, procesar operaciones de autenticación y consultar los distintos datos almacenados.

SQLite: Aquí es donde se encuentra el almacenamiento de información de los usuarios, se empleó como un recurso a la mano, accesible para el maestro.

JSON y API HTTP: La comunicación entre el frontend y el servidor se realiza mediante solicitudes HTTP y el intercambio de datos en formato JSON.

Entre las rutas de autenticación contempladas se encuentran:

- /api/register: registro de usuarios.
- /api/login: inicio de sesión.
- /api/logout: cierre de sesión.
- /api/me: consulta de la sesión o del usuario actual.

Git y GitHub: Git es la herramienta que recientemente aprendí para utilizar el control de todo mi proyecto, por otro lado, GitHub es como por así decirlo un portafolio LinkedIn

Render: Render es el servicio empleado para publicar la aplicación en internet a un servidor público.

3.1 Recursos externos: Mi plataforma contempla del uso de recursos externos pero filtrados para complementar el aprendizaje, también se implementó de manera provisional Spotify, YouTube, Google, Wikipedia.

## 4. Estructuras de datos utilizadas:

Arreglos (Array): Los utilice para almacenar todo el catálogo del apartado “MAI_DISCIPLINES”, también las etiquetas “tags”, los alias “aliases”, las entradas relacionadas “relatedEntries” y los resultados de búsquedas y filtros. Permitiéndome agrupar registros, recorrerlos, filtrarlos y generar nuevos resultados.

Objetos (Object): Cada una de las disciplinas que implemente es un objeto con propiedades. Por eso lo use, para representar cada disciplina como una entidad de atributos relacionados.

Objetos y arreglos anidados: al haber usado “relatedEntries”, los objetos guardan propiedades de entradas del catálogo, esto permite relacionar entre registros y agrupar información sin crear más cosas.

Conjuntos (Set): Se utilizan para HISTORICAL_NAMES, COMPETITION_FORMATS, TRAINING_METHODS, CATEGORIES y para eliminar duplicados en etiquetas, alias y nombres.

Esto de los conjuntos me permite purgar valores repetidos.

Mapas (Map): En esta ocasión implemente “Map” para acceder a los registros mediante una clave y poder agrupar varios datos de una disciplina (arte marcial)

Estructuras de resultados de validación: Al yo haber empleado “validate()” estoy reuniendo el estado de la validación y le estoy permitiendo detectar problemas si es que existen al código.

## 5. Estructura de carpetas y módulos:

Mi proyecto usa un sistema de organización clásico, no depende de carpetas innecesarias.

### 5.1. Tablas relacionales en SQLite

Para la persistencia de los usuarios, mi sistema utiliza una base de datos SQLite.

Esta tabla relacional organiza los registros en filas y columnas. Cada fila representa un usuario y cada columna almacena un atributo correspondiente.

### ¿Por qué SQLite?

SQLite es apropiado para este prototipo o proyecto académico de alcance limitado.

## Conclusión:

Personalmente es mi primera vez trabajando en el desarrollo web ya que en el pasado manejé desarrollo mediante el uso de Kotlin o Rust, sin embargo, mediante el desarrollo del curso pude obtener conocimientos valiosos por el docente a cargo.

Mi proyecto implementa distintas estructuras como lo son HTML5 y CSS3 que son los encargados de la interfaz, JavaScript para la administración de las interacciones, los catálogos y recomendaciones, Si bien Python como mencionaba se encarga de gestionar solicitudes y autenticaciones y SQLite encargado de persistencia para los datos de usuario.

Si bien, no busco reemplazar a profesionales, solo, quiero llenar esa inseguridad, a veces cuando nos quedamos pensando que vamos a elegir, y no sabemos que arte marcial elegir, para eso está mi desarrollo temprano.